ESERCIZIO n°1 PAG. 342

CALCOLARE L'INTEGRALE SUPERFICIALE $\int_S x^3 e^z \, d\sigma$ DOVE S È LA PORZIONE DI SUPERFICIE DEL CILINDRO DI EQUAZIONE $x^2 + y^2 = r^2$, LIMITATA DAI PIANI $z=0$ E $z=h$ (>0) E CONTENUTA NEL SEMISPAZIO $x \geq 0$

- PASSO 1: PARAMETRIZZAZIONE DELLA SUPERFICIE

  LA SUPERFICIE S È UN CILINDRO CON EQUAZIONE $x^2+y^2=r^2$ E LIMITATO TRA $z=0$ E $z=h$. SAPPIAMO CHE $x^2+y^2=r^2$ DESCRIVE UN CILINDRO CON RAGGIO r LUNGO L'ASSE z. ESSENDO CONTENUTO NEL SEMISPAZIO $x \geq 0$, IL DOMINIO DI θ SARÁ DA 0 A π. LE COORDINATE CILINDRICHE S SONO:

  $x = r\cos\theta \quad y = r\sin\theta \quad z = z \quad (\theta, z) \in A$

  θ VARIA TRA θ E π, IN QUANTO CONSIDERIAMO SOLO LA METÁ DEL CILINDRO DOVE $x \geq 0$

  z VARIA TRA 0 E h. QUINDI LA PARAMETRIZZAZIONE DELLA SUPERFICIE S È:

  $r(\theta, z) = (r\cos\theta, r\sin\theta, z)$

- PASSO 2: CALCOLO DELL'ELEMENTO DI SUPERFICIE

  L'ELEMENTO DI SUPERFICIE $d\sigma$ È DATO DALLA NORMA DEL VETTORE NORMALE ALLA SUPERFICIE.

  $d\sigma = |r_\theta \times r_z| \, dz \, d\theta$

  DERIVATA DI r RISPETTO A θ $\quad r_\theta = \left(\frac{\partial}{\partial\theta} r\cos\theta, \frac{\partial}{\partial\theta} r\sin\theta, \frac{\partial}{\partial\theta} z\right) = (-r\sin\theta, r\cos\theta, 0)$

  DERIVATA DI r RISPETTO A z $\quad r_z = \left(\frac{\partial}{\partial z} r\cos\theta, \frac{\partial}{\partial z} r\sin\theta, \frac{\partial}{\partial z} z\right) = (0, 0, 1)$

  $$r_\theta \times r_z = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -r\sin\theta & r\cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (r\cos\theta, r\sin\theta, 0)$$

  LA NORMA DI QUESTO VETTORE È: $|r_\theta \times r_z| = \sqrt{(r\cos\theta)^2 + (r\sin\theta)^2} = \sqrt{r^2} = r$

  ELEMENTO DI SUPERFICIE ↑ $\quad d\sigma = r\,dz\,d\theta$

- PASSO 3: SCRITTURA DELL'INTEGRALE

  LA FUNZIONE CHE STIAMO INTEGRANDO È $f(x,y,z) = x^3 e^z$ E SOSTITUENDO LA PARAMETRIZZAZIONE DI x, OTTENIAMO: $x^3 = (r\cos\theta)^3 = r^3\cos^3\theta$

  $$\int_S x^3 e^z \, d\sigma = \int_0^h \int_0^{\pi} r^3\cos^3\theta \, e^z \, r \, d\theta \, dz = r^4 \int_0^h \int_0^{\pi} \cos^3\theta \, e^z \, d\theta \, dz$$

- PASSO 4: SEPARAZIONE DELL'INTEGRALE

  $$r^4 \left(\int_0^{\pi} \cos^3\theta \, d\theta \right) \left(\int_0^h e^z \, dz \right)$$

$\int_0^{\pi} \cos^3\theta\, d\theta$ $\qquad$ $\int_0^{h} e^z dz = e^h - 1$ $\qquad$ $\int_0^{\pi} \cos^3\theta\, d\theta = \frac{4}{3}$

PER CALCOLARE QUESTO INTEGRALE, POSSIAMO UTILIZZARE LA FORMULA PER L'INTEGRALE DI UN COSENO ELEVATO AD UNA POTENZA DISPARI

- PASSO 5

$$r^4 \left(\int_0^{\pi} \cos^3\theta\, d\theta \right) \left(\int_0^{h} e^z dz \right) = \int_0^{\pi} \cos^3\theta\, d\theta \cdot \int_0^{h} e^z dz = r^4 \cdot \frac{4}{3} \cdot e^z - 1 = \frac{4}{3} r^4 \left(e^h - 1 \right)$$

ESERCIZIO n°2

CALCOLARE L'INTEGRALE DI SUPERFICIE $\int_S \left(x^2 - y^2 + y + 3z^2 \right) d\sigma$ DOVE S È LA SUPERFICIE DELLA SFERA DI CENTRO L'ORIGINE E RAGGIO r

- PARAMETRIZZAZIONE DELLA SUPERFICIE

  LA SUPERFICIE DELLA SFERA S DI RAGGIO r CENTRATA NELL'ORIGINE PUÓ ESSERE PARAMETRIZZATA USANDO LE COORDINATE SFERICHE. LE COORDINATE SFERICHE SONO DEFINITE COME:

  $x = r\,\text{sen}\theta\cos\varphi \qquad y = r\,\text{sen}\theta\,\text{sen}\varphi \qquad z = r\cos\theta$

  $\theta \in [0, \pi]$ È L'ANGOLO POLARE

  $\varphi \in [0, 2\pi]$ È L'ANGOLO LONGITUDINE

- CALCOLO DELL'EMENTO DI SUPERFICIE

  $d\sigma = r^2 \text{sen}\theta\, d\theta\, d\varphi$

  L'ELEMENTO DI SUPERFICIE $d\sigma$ SULLA SFERA, IN TERMINI DELLE COORDINATE SFERICHE È DATO DA

- ESPRESSIONE DELL'INTEGRANDO IN COORDINATE SFERICHE

  SOSTITUENDO LE ESPRESSIONI PER x, y E z NELLE COORDINATE SFERICHE OTTENIAMO

  $x^2 - y^2 + y + 3z^2 \qquad y^2 = r^2\,\text{sen}^2\theta\cos^2\varphi \qquad z^2 = r^2\cos^2\theta$

  $x^2 = r^2\,\text{sen}^2\theta\cos^2\varphi \qquad y = r\,\text{sen}\theta\,\text{sen}\varphi$

  $x^2 - y^2 + y + 3z^2 = r^2\,\text{sen}^2\theta\left(\cos^2\varphi - \text{sen}^2\varphi\right) + r\,\text{sen}\theta\,\text{sen}\varphi + 3r^2\cos^2\theta$

  ↓ TERMINE DA INTEGRARE

$$\int_S \left(x^2 - y^2 + y + 3z^2 \right) d\sigma = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \left[r^2\,\text{sen}^2\theta\left(\cos^2\varphi - \text{sen}^2\varphi\right) + r\,\text{sen}\theta\,\text{sen}\varphi + 3r^2\cos^2\theta \right] r^2\,\text{sen}\theta\, d\theta\, d\varphi$$

ORA POSSIAMO SEPARARE I TERMINI E CALCOLARE GLI INTEGRALI SEPARATAMENTE

$\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} r^4\,\text{sen}^3\theta\left(\cos^2\varphi - \text{sen}^2\varphi\right) d\theta\, d\varphi$ $\qquad$ POICHÈ $\cos^2\varphi - \text{sen}^2\varphi = \cos(2\varphi)$ E L'INTEGRALE DI $\cos(2\varphi)$ SU UN INTERVALLO COMPLETO DI 2π È ZERO, QUESTO TERMINE NON CONTRIBUISCE

$\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} r^3\,\text{sen}^2\theta\,\text{sen}\varphi\, d\theta\, d\varphi$ $\qquad$ $\text{sen}\varphi$ SU $[0, 2\pi]$ È ZERO

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} 3r^4\cos^2\theta\,\operatorname{sen}\theta\,d\theta\,d\varphi$$ L'INTEGRALE SU $[0,2\pi]$ DI $d\varphi$ È 2π

$$\int_0^{\pi} 3r^4\cos^2\theta\,\operatorname{sen}\theta\,d\theta$$

$u=\cos\theta$

$du=-\operatorname{sen}\theta\,d\theta$

$$\int_0^{\pi} 3r^4\cos^2\theta\,\operatorname{sen}\theta\,d\theta = 3r^4\int_{-1}^{1} u^2(-du) = 3r^4\int_{-1}^{1} u^2\,du \rightarrow \int_{-1}^{1} u^2\,du = \left[\frac{u^3}{3}\right]_{-1}^{1} = \frac{2}{3}$$

$$3r^4\cdot\frac{2}{3}\cdot 2\pi = r^4\cdot 2\cdot 2\pi = 4\pi r^4$$